

Referências

- Abulfaraj, A. and Steele, A. (2020). Coherent heuristic evaluation (cohe): toward increasing the effectiveness of heuristic evaluation for novice evaluators. In *International Conference on Human-Computer Interaction*, pages 3–20. Springer.
- for Standardization, I. O. (2008). Ergonomics of human–system interaction—part 151: Guidance on world wide web user interfaces.
- Kleppmann, M., Wiggins, A., Van Hardenberg, P., and McGranaghan, M. (2019). Local-first software: you own your data, in spite of the cloud. In *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software*, pages 154–178.
- Lecaros, A., Moquillaza, A., Falconi, F., Aguirre, J., Tapia, A., and Paz, F. (2022). Selection and modeling of a formal heuristic evaluation process through comparative analysis. In *International Conference on Human-Computer Interaction*, pages 28–46. Springer.
- MacKenzie, I. S. (1992). Fitts’ law as a research and design tool in human-computer interaction. *Human-computer interaction*, 7(1):91–139.
- Nawrocki, M. and Kołodziej, J. (2024). Vulnerabilities of web applications: Good practices and new trends. *Applied Cybersecurity & Internet Governance*, 3(2):122–143.
- Nielsen, J. (1994a). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 152–158.
- Nielsen, J. (1994b). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Sommerville, I. (2011). Software engineering 9th edition. *ISBN-10*, 137035152:18.

Tabela 1: Requisitos funcionais agrupados (Parte 1)

Grupo	ID	Descrição	Fonte
Gestão de conjuntos heurísticos	RF01	O sistema deve disponibilizar múltiplos conjuntos heurísticos pré-cadastrados identificados na RRL	RRL - QP1
	RF02	O sistema deve classificar cada conjunto heurístico por categoria (clássico, adaptado, novo) e domínio de aplicação.	RRL - QP1 & QP2
	RF03	O sistema deve permitir que o avaliador filtre e selecione o conjunto heurístico mais adequado ao contexto da avaliação.	Lecaros et al. (2022): Planejamento
	RF04	O sistema deve exibir, para cada heurística, sua descrição, exemplos de uso, componentes e contextos de aplicação.	Abulfaraj and Steele (2020): item 3
	RF05	O sistema deve permitir o cadastro de novos conjuntos heurísticos por usuários autorizados.	RRL: QP1
Planejamento da avaliação	RF06	O sistema deve permitir a criação de uma avaliação com definição de nome, objetivo, escopo e produto de software a ser avaliado.	Lecaros et al. (2022): Planejamento
	RF07	O sistema deve permitir o cadastro e convite de avaliadores para uma sessão de avaliação.	Lecaros et al. (2022): Planejamento
	RF08	O sistema deve permitir associar um ou mais conjuntos heurísticos a uma avaliação.	RF03 + RRL
	RF09	O sistema deve gerar automaticamente um template de registro de problemas com base no conjunto heurístico selecionado.	Lecaros et al. (2022): Planejamento
Execução da avaliação	RF10	O sistema deve oferecer um modo de avaliação livre (sem heurísticas visíveis) e um modo guiado por heurísticas	Abulfaraj and Steele (2020): Inspeccionar
	RF11	O sistema deve permitir o registro de problemas de usabilidade com descrição, evidência (upload de imagem/screenshot) e heurística violada.	Abulfaraj and Steele (2020): Avaliação + Lecaros et al. (2022)
	RF12	O sistema deve permitir que um problema seja associado a mais de uma heurística simultaneamente.	Abulfaraj and Steele (2020): item 11
	RF13	O sistema deve exibir um indicador de progresso mostrando quais heurísticas já foram avaliadas na sessão.	Abulfaraj and Steele (2020): Inspeção
	RF14	O sistema deve suportar avaliações com múltiplos avaliadores, mantendo os registros individuais separados até a fase de consolidação.	Lecaros et al. (2022): Avaliação
	RF15	O sistema deve disponibilizar os tipos de sessões: sessões com intervalos de tempo ou de forma contínua.	Abulfaraj and Steele (2020): item 5

Tabela 2: Requisitos funcionais agrupados (Parte 2)

Grupo	ID	Descrição	Fonte
Consolidação e discussão	RF16	O sistema deve agregar os problemas registrados por todos os avaliadores e permitir identificar duplicatas e sobreposições	Lecaros et al. (2022): Discussão
	RF17	O sistema deve permitir que o moderador aceite, rejeite ou mescle problemas durante a phase de consolidação	Lecaros et al. (2022): Discussão
	RF18	O sistema deve registrar o histórico de decisões tomadas na fase de consolidação	Lecaros et al. (2022): Discussão
Severidade e relatório	RF19	O sistema deve permitir que cada avaliador atribua grau de severidade e frequência a cada problema consolidado	Lecaros et al. (2022): Relatório
	RF20	O sistema deve calcular automaticamente a média e o desvio padrão das notas de severidade atribuídas pelos avaliadores	Lecaros et al. (2022): Relatório
	RF21	O sistema deve alertar quando o desvio padrão de severidade for alto, sinalizando necessidade de discussão entre avaliadores	Lecaros et al. (2022): Relatório
	RF22	O sistema deve gerar um relatório final exportável (PDF ou similar) contendo lista de problemas, severidade, heurísticas violadas e recomendações	Lecaros et al. (2022): Relatório
	RF23	O sistema deve apresentar um dashboard com métricas da avaliação: total de problemas por heurística, distribuição de severidade e cobertura do conjunto heurístico	RRL - QP2 e QP4
Onboarding e suporte ao avaliador	RF24	O sistema deve oferecer um módulo de onboarding para avaliadores novatos com explicação do processo e das heurísticas do conjunto selecionado	Abulfaraj and Steele (2020): Compressão
	RF25	O sistema deve permitir que o avaliador marque uma sessão como pausada e retome posteriormente sem perda de dados.	Abulfaraj and Steele (2020): item 5

Tabela 3: Requisitos não funcionais agrupados

Grupo	ID	Descrição	Fonte
Usabilidade	RNF01	A interface deve ser utilizável por avaliadores com diferentes níveis de experiência em IHC, sem necessidade de treinamento externo à ferramenta	Abulfaraj and Steele (2020)
	RNF02	O fluxo de avaliação deve ser concluído em no máximo 5 cliques para as ações principais (registrar problema, avançar fase)	MacKenzie (1992)
	RNF03	O sistema deve ser responsivo e funcionar em desktop e tablets (largura mínima de 768px)	for Standardization (2008)
Desempenho	RNF04	As páginas principais devem carregar em menos de 2 segundos em conexões padrão (Next.js SSR/SSG)	Nielsen (1994b)
	RNF05	O cálculo de severidade e geração de relatório devem ser concluídos em menos de 3 segundos para avaliações com até 50 problemas registrados	Lecaros et al. (2022): Relatório
Manutenibilidade e extensibilidade	RNF06	O cadastro de novos conjuntos heurísticos deve ser possível sem alteração de código, apenas via interface administrativa ou arquivo de configuração	RF05
	RNF07	Os componentes de UI devem seguir o design system shadcn/ui + Tailwind CSS para garantir consistência visual e facilitar manutenção	Nielsen (1994a)
	RNF08	A arquitetura deve separar claramente as camadas de dados (conjuntos heurísticos), lógica de negócio (fluxo de avaliação) e apresentação (componentes React)	Sommerville (2011)
Confiabilidade	RNF09	O sistema deve salvar automaticamente o progresso da sessão de avaliação a cada ação do avaliador (autosave), evitando perda de dados	Abulfaraj and Steele (2020): item 5
	RNF10	Em caso de falha de conexão, o sistema deve manter os dados registrados localmente e sincronizar quando a conexão for restabelecida	Kleppmann et al. (2019)
Segurança, privacidade e rastreabilidade	RNF11	O acesso às avaliações deve ser restrito aos avaliadores convidados e ao criador da avaliação	RF07
	RNF12	Os dados de avaliação não devem ser acessíveis publicamente; autenticação é obrigatória para todas as rotas protegidas	Nawrocki and Kołodziej (2024)
	RNF13	O sistema deve registrar metadados de cada avaliação (conjunto utilizado, número de avaliadores, tempo de sessão) para fins de análise futura de uso da ferramenta	RRL - QP3 & QP4